Equazioni differenziali, esistenza e unicità per il problema di Cauchy

1 Si risolvano i seguenti problemi di Cauchy per equazioni differenziali lineari del primo ordine:

1.1) $\begin{cases} y' = \dfrac{y}{t} + 12t^2 \\ y(1) = 7 \end{cases}$ **1.2)** $\begin{cases} y' = -\dfrac{2ty}{1+t^2} + 7t^{-\frac{2}{3}} \\ y(1) = 14 \end{cases}$ **1.3)** $\begin{cases} y' = (\tan t)y + 6\sin(2t) \\ y(0) = 1 \end{cases}$

2 Si considerino le seguenti equazioni a variabili separabili. Si verifichi che, per ogni $t_0 \in \mathbb{R}$ e per ogni $y_0 \in \mathbb{R}$, il corrispondente problema di Cauchy con condizione iniziale $y(t_0) = y_0$ ammette un'unica soluzione locale, e si determini tale soluzione precisandone l'intervallo massimale di definizione:

2.1) $y' = t^2 y$, **2.2)** $y' = ty^2$, **2.3)** $y' = 6t(1+y^2)$, **2.4)** $y' = y^2 - 1$

3 Si consideri il problema di Cauchy con condizione iniziale $y(t_0) = y_0$ per le seguenti equazioni differenziali:

3.1) $y' = t|t|$, **3.2)** $y' = \sqrt{|y|}$, **3.3)** $y' = y|y|$, **3.4)** $y' = y\sqrt{|t|}$.

Stabilire per quali di questi problemi esiste un'unica soluzione locale per ogni scelta di $t_0 \in \mathbb{R}$ e $y_0 \in \mathbb{R}$.

4 Si analizzi esistenza e unicità, locale e globale, per i problemi di Cauchy

4.1) $\begin{cases} y' = e^{\frac{1}{1+t^2}} \sin^2 y \\ y(0) = 3 \end{cases}$ **4.2)** $\begin{cases} y' = \dfrac{y^3 e^{3t^2}}{1+y^2} + t^4 \\ y(1) = 2 \end{cases}$ **4.3)** $\begin{cases} y' = y\log t + t \\ y(1) = 2 \end{cases}$

4.4) $\begin{cases} y' = -y + \dfrac{1+t^2}{1+y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ **4.5)** $\begin{cases} y' = \dfrac{ty}{1+t^2+y^2} \\ y(0) = 1 \end{cases}$ **4.6)** $\begin{cases} y' = \sin\left(\dfrac{t}{1+y^2}\right) \\ y(1) = 0 \end{cases}$

5 Discutere esistenza e unicità, locale e globale, per il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = t^5 y \sin y \cos^3 y \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

al variare di $y_0 \in \mathbb{R}$ e di $t_0 \in \mathbb{R}$.

6 Verificare che il seguente problemi di Cauchy ammette un'unica soluzione locale e determinare tale soluzione specificandone l'intervallo massimale di definizione:

$$\begin{cases} y' = \dfrac{y(2-y)}{2(1+t^2)} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

7 Stabilire per quali scelte di $t_0 \in \mathbb{R}$ e $\bar{\mathbf{y}} = (\bar{y}_1, \bar{y}_2) \in \mathbb{R}^2$ è possibile applicare il teorema di esistenza e unicità locale per i problemi di Cauchy

$$\textbf{7.1)} \begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) \\ \mathbf{y}(t_0) = \bar{\mathbf{y}} \end{cases} \qquad \textbf{7.2)} \begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{g}(t, \mathbf{y}) \\ \mathbf{y}(t_0) = \bar{\mathbf{y}}, \end{cases}$$

dove

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} |t|^{1/3} y_1 y_2^2 \\ y_2 |y_2| \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{g}(t, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} \sqrt{|y_2 - t|} \\ y_1 \end{pmatrix}$$

8 Per ogni $y_0 \in \mathbb{R}$, verificare che i seguenti problemi di Cauchy ammettono un'unica soluzione locale e determinare tale soluzione specificandone l'intervallo massimale di definizione.

$$\textbf{8.1)} \begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \qquad \textbf{8.2)} \begin{cases} y' = -(1+t)y^3 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \qquad \textbf{8.3)} \begin{cases} y' = e^{-y} \cos t \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

9 Per ogni $y_0 \in \mathbb{R}$, verificare che i seguenti problemi di Cauchy ammettono un'unica soluzione globale (definita su $\mathbb{R}$) e determinare tale soluzione

$$\textbf{9.1)} \begin{cases} y' = \dfrac{y^2}{1+y^2} \\ y(0) = y_0. \end{cases} \qquad \textbf{9.2)} \begin{cases} y' = \sin y \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

10 Considerare il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \dfrac{\sqrt{|y|}}{t^2} \\ y(1) = y_0. \end{cases}$$

Verificare che per $y_0 \neq 0$ il problema ammette un'unica soluzione locale. Nel caso $y_0 = 0$, verificare che $y(t) = 0$ e

$$y(t) = \begin{cases} \left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2t}\right)^2 & t \geq 1 \\ 0 & t < 1 \end{cases}$$

sono entrambe soluzioni (su $\mathbb{R}$), e dunque non si ha unicità locale.

11 Si stabilisca se i seguenti problemi di Cauchy

$$\textbf{11.1)} \begin{cases} y' = (y-2)^{4/5} \\ y(0) = 1 \end{cases} \qquad \textbf{11.2)} \begin{cases} y' = (y-2)^{4/5} \\ y(2) = 1 \end{cases} \qquad \textbf{11.3)} \begin{cases} y' = (y-2)^{4/5} \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

ammettono un'unica soluzione locale. In caso contrario, determinare due soluzioni locali distinte, precisandone inoltre l'intervallo massimale di definizione.